Rivas Uriarte Fernando Noé | 23170303
Inteligencia Artificial | 18:00-19:00 Hrs |
Instituto Tecnológico de Culiacán | Jose Mario Rios Felix

Tarea 1. Historia de la inteligencia artificial.

Los orígenes de la IA se remontan a 1943, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts propusieron el primer modelo de una neurona artificial, combinando conocimientos de fisiología cerebral, lógica formal y teoría de la computación de Turing. Poco después Donald Hebb en el 49' planteó una regla para explicar cómo se fortalecen las conexiones entre neuronas, base del llamado "aprendizaje hebbiano". En 1950, Alan Turing publicó su artículo "Computing Machinery and Intelligence", donde introdujo la famosa prueba de Turing y sentó las bases conceptuales del campo.

Pero el nacimiento más oficial de la IA fue en el 56, durante un taller de verano en el Dartmouth College fue que se le adoptó el nombre de inteligencia artificial. Entre 1952 y 1969 hubo una etapa de gran entusiasmo. Surgieron programas como el Sistema General de Resolución de Problemas (SRGP), el programa de Damas de Arthur Samuel, capaz de aprender a jugar mejor que su creador. También se desarrollaron los "micromundos", como el mundo de bloques y salieron las primeras redes neuronales artificiales.

Sin embargo, entre 1966 y 1973 llegó una dosis de realidad, los primeros sistemas fracasaron al enfrentarse a problemas más complejos de los de laboratorio. La traducción automática del ruso al inglés resultó en un fracaso célebre, y el libro "Perceptrons" de Minsky y Papert (1969) mostró las limitaciones de las redes neuronales simples, lo que provocó una fuerte reducción en el financiamiento a la investigación.

De 1969 a 1979 surgieron los sistemas basados en el conocimiento, considerados la posible clave del poder de la IA. Destacando DENDRAL, diseñado para inferir estructuras moleculares, y MYCIN, usado para el diagnostico de infecciones sanguineas, ambos con reglas especificas de dominio en lugar de métodos de búsquedas generales.

A partir de 1980, la IA se convirtió en una industria: el sistema experto R1 generó ahorros millonarios en Digital Equipment Corporation, y Japón lanzó el proyecto "Quinta Generación". No obstante, el crecimiento desmedido derivó en el llamado "Invierno de la IA", cuando muchas empresas no cumplieron sus promesas.

Desde 1986 resurgieron las redes neuronales gracias al algoritmo de retropropagación, impulsado por investigadores como Rumelhart y Hinton, dando origen al enfoque conexionista. A partir del 87, la IA se consolidó como una ciencia rigurosa, apoyada en las matematicas y la evidencia experimental. Finalmente, desde 1985, la disciplina se orientó hacia el diseño de agentes completos capaces de interactuar.